

UDRIVE · MANUAL DE USUARIO

Guía práctica de la aplicación terminada sobre la interfaz original de NetBeans

Alex Ricardo Castañeda Rodríguez · Carné 202300476 · Sección B

Propósito

Cargar rutas, preparar hasta tres viajes al mismo tiempo, seguir su progreso, recargar combustible, decidir el retorno y consultar el historial guardado.

1. Antes de empezar

Requisito	Detalle
Sistema	Windows, Linux o macOS con entorno gráfico; resolución recomendada de 1000 × 700 píxeles o mayor.
Java	JDK 21 o posterior para compilar. Para ejecutar el JAR ya generado, Java 21 o posterior.
Archivos	Conserve el repositorio y ejecute los comandos desde su carpeta raíz. El estado se guarda en data/udrive-state.bin.

Inicio rápido

```
./mvnw clean package      # Linux / macOS
java -jar target/UDrive.jar
```

En Windows, use mvnw.cmd clean package antes del mismo comando java -jar. El menú lateral permite cambiar entre Load routes, Generate trip, Trip start y Trip history; Logout cierra la aplicación guardando el estado.

Recorrido recomendado

1. Cargue un CSV → 2. Genere un viaje → 3. Inícielo → 4. Recargue si hace falta → 5. Regrese o finalice en destino → 6. Consulte el historial.

Qué encontrará en el menú

Pantalla	Acción principal
Load routes	Importar CSV y corregir la distancia de una ruta por ID.
Generate trip	Elegir origen, destino y vehículo libre.
Trip start	Iniciar, recargar, regresar o terminar hasta tres viajes.
Trip history	Revisar los viajes terminados y su consumo.

2. Cargar y corregir rutas

Abra Load routes y pulse Load Routes (.csv). Seleccione el archivo en el explorador. La tabla mostrará ID, Start, End y Distance. Al terminar, un mensaje indica cuántas rutas se agregaron y cuántas duplicadas se omitieron.

Formato del archivo

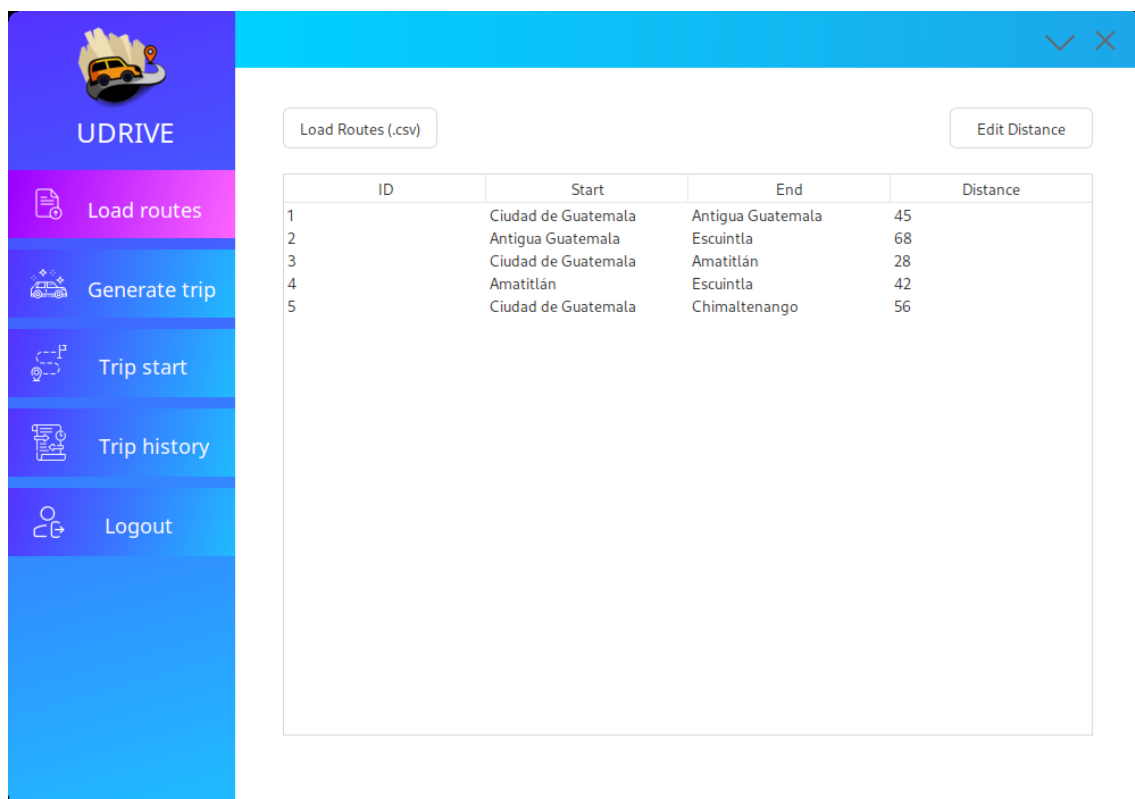
```
Inicio,Fin,Distancia  
Ciudad de Guatemala,Antigua Guatemala,45  
Antigua Guatemala,Escuintla,68
```

- El encabezado es opcional. Cada fila debe tener exactamente tres columnas y una distancia entera mayor que cero.
- El origen y el destino no pueden quedar vacíos ni ser iguales. La misma ruta puede recorrerse en ambos sentidos.
- Si una fila es inválida, se muestra el número de línea. Corrija el CSV y vuelva a cargarlo.

Consejo: el archivo examples/rutas.csv sirve para probar el flujo completo. Una ruta ya cargada se reconoce por sus dos extremos, incluso si están en orden inverso; la comparación de nombres respeta mayúsculas y minúsculas.

Editar una distancia

Pulse Edit Distance, escriba el ID de la tabla y la nueva distancia en kilómetros, y pulse Accept. El ID debe existir y la distancia debe ser un entero positivo. Cancel cierra el diálogo sin cambiar datos.



The screenshot shows the UDRIVE application interface. On the left is a sidebar with a car icon and the text 'UDRIVE'. Below it are five menu items: 'Load routes' (with a document icon), 'Generate trip' (with a car and plus icon), 'Trip start' (with a car and arrow icon), 'Trip history' (with a list icon), and 'Logout' (with a person icon). The main area has a blue header with a checkmark and an 'X' icon. Below the header are two buttons: 'Load Routes (.csv)' and 'Edit Distance'. The 'Edit Distance' button is active, showing a table with the following data:

ID	Start	End	Distance
1	Ciudad de Guatemala	Antigua Guatemala	45
2	Antigua Guatemala	Escuintla	68
3	Ciudad de Guatemala	Amatitlán	28
4	Amatitlán	Escuintla	42
5	Ciudad de Guatemala	Chimaltenango	56

Figura 1. Tabla de rutas de la interfaz original.

3. Preparar un viaje

En Generate trip, elija un punto inicial, un punto final diferente y un tipo de transporte en los tres desplegables. Sus ubicaciones provienen de las rutas cargadas; no se escriben manualmente.

Pulse Generate trip. Se asigna el primer piloto libre y el vehículo seleccionado queda reservado. La aplicación abre la pantalla Trip start con el viaje preparado.

Antes de iniciar puede preparar más viajes, hasta ocupar los tres pilotos. El viaje preparado ya reserva sus recursos, aunque todavía no avance por la pista.

Límite	Qué verá
3 pilotos	Solo pueden existir tres viajes activos a la vez. Si no hay pilotos libres, se deshabilita Generate trip y aparece un aviso rojo.
9 vehículos	Tres motocicletas, tres vehículos estándar y tres premium. Los que están ocupados dejan de estar disponibles.
Ruta válida	El origen y destino deben corresponder a una ruta cargada; puede elegirse el sentido inverso.

The screenshot shows the UDRIVE application interface. On the left is a blue sidebar with the UDRIVE logo and navigation options: Load routes, Generate trip, Trip start, Trip history, and Logout. The main content area is white and contains three dropdown menus: 'Select starting point' (Ciudad de Guatemala), 'Select endpoint' (Antigua Guatemala), and 'Select type of transportation' (Motocicleta 1). A 'Generate trip' button is at the bottom.

Figura 2. Selección de origen, destino y vehículo.

4. Iniciar, seguir y recargar

En Trip start, pulse Start junto a un viaje preparado o Start all para iniciar todos los preparados. El icono avanza por la pista y se actualizan distancia y combustible. Los viajes pueden avanzar a la vez.

La línea de información de cada pista muestra el número de viaje, vehículo, estado, distancia recorrida en la etapa actual y galones disponibles. Si la etapa se detiene, la posición no se pierde.

Control / estado	Significado
Start	Inicia solo el viaje preparado de esa fila.
Start all	Inicia todos los viajes que todavía están preparados.
Sin combustible	El viaje se pausa cuando el tanque no alcanza para el siguiente tramo.
Refuel	Llena el tanque del vehículo pausado y permite que continúe la misma etapa.

Consumo por kilómetro

Vehículo	Consumo	Tanque lleno
Motocicleta	0.10 gal/km	6 gal
Estándar	0.30 gal/km	10 gal
Premium	0.45 gal/km	12 gal

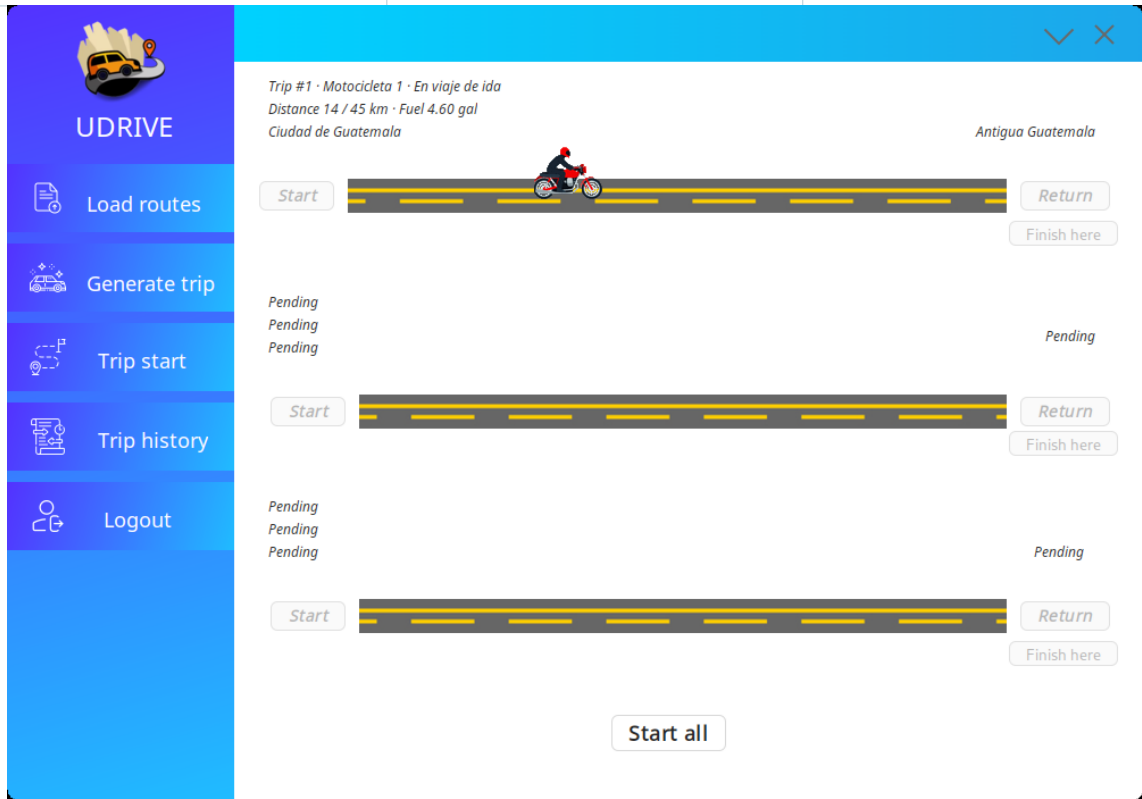


Figura 3. Pista, progreso y combustible de un viaje en curso.

5. Llegada, retorno e historial

Al llegar al destino, el viaje espera una decisión. Pulse Return para iniciar manualmente el regreso o Finish here para terminar en el destino. En el regreso el vehículo aparece orientado hacia la izquierda. Si vuelve a faltar combustible, use Refuel.

Al completar el viaje se liberan piloto y vehículo. Abra Trip history para ver: ID de ruta, fecha/hora de inicio y fin, kilómetros de la ruta, vehículo, kilómetros realmente recorridos y galones consumidos. Un viaje con retorno recorre aproximadamente el doble de su distancia de ruta.

Ejemplo: una ruta de 45 km finalizada en destino registra 45 km de trayectoria; si vuelve al origen, registra 90 km. El historial solo incluye viajes completados.

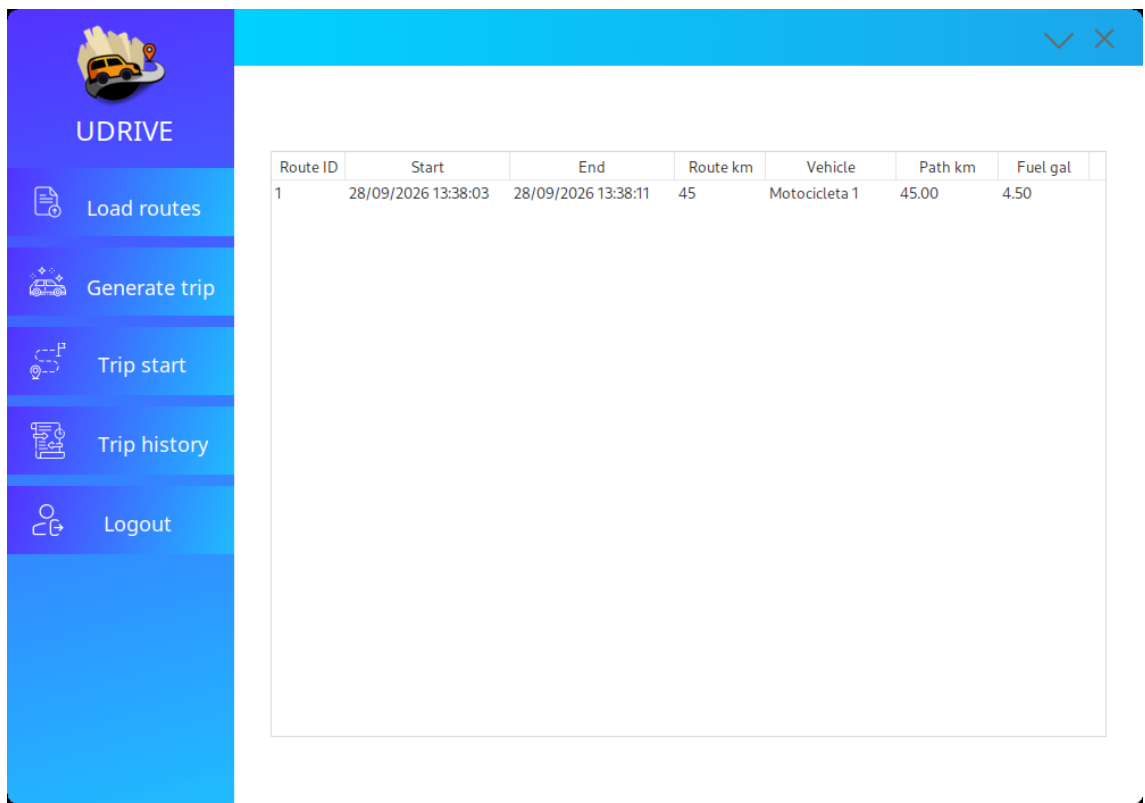


Figura 4. Historial de viajes completados.

Guardado y solución de problemas

Situación	Qué hacer
Al reiniciar no veo datos	Ejecute siempre desde la misma carpeta: data/udrive-state.bin es relativo al directorio de trabajo.
CSV rechazado	Revise la línea indicada: tres columnas, extremos diferentes y distancia entera positiva.
No puedo generar viaje	Compruebe la ruta, el vehículo disponible y que exista un piloto libre.
Archivo de estado dañado	Haga una copia del archivo antes de cambiarlo; la aplicación muestra una advertencia y comienza una sesión nueva.